

## UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

*La primera universidad agropecuaria del Ecuador***EXAMEN PARCIAL UNIDAD I**Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y  
Proceso de Requisitos

|                                  |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asignatura:</b>               | Ingeniería de Requisitos                                                                                                                                                    |
| <b>Resultado de Aprendizaje:</b> | <i>Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.</i> |
| <b>Modalidad: Tiempo:</b>        | Individual · Presencial<br><br>120 minutos                                                                                                                                  |
| <b>Puntaje total:</b>            | <b>10 puntos</b>                                                                                                                                                            |
| <b>Período:</b>                  | 2025–2026                                                                                                                                                                   |
| <b>Apellidos y Nombres:</b>      | _____                                                                                                                                                                       |
| <b>Cédula / ID:</b>              | _____                                                                                                                                                                       |
| <b>Paralelo:</b>                 | B <b>Fecha:</b> _____                                                                                                                                                       |

**INSTRUCCIONES GENERALES — Lea antes de comenzar:**

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí.
3. Fundamente cada respuesta con terminología técnica de la IR vista en la Unidad I.
4. Las respuestas sin justificación o que usen términos vagos sin cuantificar no tendrán puntaje.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si usa tabla, respétela; si escribe párrafos, organícelos claramente.

**CASO DE ESTUDIO:**  
**SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA**  
**DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO ÁN SIMÓN BOLÍVAR**

**Contexto general**

El Instituto Tecnológico Superior Án Simón Bolívar, ubicado en Babahoyo, Ecuador, atiende a **3200 estudiantes** distribuidos en 12 carreras tecnológicas. Actualmente, los procesos de matrícula, registro de calificaciones, control de asistencia y emisión de certificados se realizan de forma **manual mediante hojas**

**de cálculo y documentos impresos**, lo que genera duplicación de datos, errores en actas de notas, retrasos en la emisión de certificados y dificultad para generar reportes estadísticos para los organismos de control (SENESCYT y CES).

La dirección del instituto ha decidido contratar el desarrollo de un **Sistema de Gestión Académica (SGASB)**. Usted ha sido designado como **analista líder de requisitos** del proyecto.

Durante las primeras reuniones con los stakeholders, se recopilaron las siguientes declaraciones:

#### **Ing. Marlene Salazar — Rectora del Instituto**

*¡Necesito un sistema que me permita tomar decisiones con datos reales. Quiero ver en un panel cuántos estudiantes hay matriculados por carrera, la tasa de deserción y las calificaciones promedio por período. El sistema debe estar disponible siempre, especialmente en época de matrículas. No puede fallar.¿*

#### **Lic. Roberto Cedeño — Coordinador Académico**

*¡Los docentes deben poder registrar calificaciones parciales y finales con sus respectivos componentes — prácticas, exámenes y proyectos— y que el sistema calcule promedios automáticamente. Si un estudiante tiene una calificación reprobatoria, el sistema debe alertar al tutor asignado para que active el acompañamiento académico.¿*

#### **Prof. Diana Moreira — Docente titular**

*¡Yo necesito ver la lista de estudiantes de cada materia antes de la primera clase. Si un estudiante no está matriculado, no puedo aceptarlo. Y cuando registro notas, necesito que el sistema me confirme que se guardaron correctamente. Rápido, porque tengo muchas materias.¿*

#### **Ing. Carlos Zambrano — Jefe de TI del Instituto**

*¡El sistema debe desplegarse en la infraestructura local: tenemos un servidor Ubuntu 22.04 LTS con PostgreSQL 15. No podemos usar nube pública porque la normativa del CES para institutos tecnológicos exige que los datos académicos permanezcan en servidores nacionales. Además, debe integrarse con el sistema de cobros existente, el FinanCES v1.8.¿*

#### **Ab. Patricia Loor — Secretaria General**

*¡El sistema debe cumplir con la normativa del CES y de SENESCYT para registro académico. Necesito generar actas de calificaciones con firma electrónica, certificados de matrícula y récords académicos que los estudiantes puedan descargar en PDF. Cada período reportamos indicadores al SIIES.¿*

#### **Sr. Kevin Astudillo — Representante estudiantil**

*¡Cuando me matriculo, quiero ver las materias disponibles según mi malla, saber los horarios y que no se crucen. Si ya aprobé una materia, que no me la ofrezca otra vez. Y quiero consultar mis notas desde el celular sin tener que ir a secretaría.¿*

### **BORRADOR INICIAL DE REQUISITOS — elaborado por un analista junior**

#### **ID      Enunciado del requisito**

- |      |                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-01 | El sistema debe ser rápido al cargar las listas de estudiantes.                                         |
| R-02 | El docente registrará las calificaciones parciales y finales de cada estudiante en la materia asignada. |

- R-03 El sistema enviará una alerta al tutor cuando un estudiante obtenga una calificación reprobatoria.
  - R-04 El sistema debe ser seguro y proteger los datos académicos.
  - R-05 El sistema funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones.
  - R-06 El sistema debe ser compatible con Ubuntu 22.04 LTS y PostgreSQL 15.
  - R-07 El sistema generará actas de calificaciones en formato PDF de forma automática.
  - R-08 El sistema debe integrarse con el FinanCES v1.8 para verificar pagos antes de permitir la matrícula.
  - R-09 El estudiante podrá consultar sus calificaciones desde un dispositivo móvil.
  - R-10 El sistema debe cumplir con la normativa del CES y SENESCYT para el registro académico de institutos tecnológicos.
-

0.5 pts

### 1.1 Tipo de sistema

Clasifique el SGA-SB según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

El SGA-SB gestiona datos académicos como estudiantes, calificaciones, etc. Procesa reglas de negocio (como los requisitos para obtener una beca) y genera reportes para los que toman decisiones. Los stakeholders como los docentes, coord. de carrera y estudiantes declaran necesidades como consultar estado de solicitud, generar alertas de bajo rendimiento. Además, el software no es embebido ni adaptativo.

### 1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

0.5 pts

Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en **dos listas diferenciadas**.

| Dentro del límite del sistema                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fuera del límite (interactúa con el sistema)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Módulo de registro de becarios</li> <li><input type="checkbox"/> Módulo de cálculo de promedios</li> <li><input type="checkbox"/> BD de estudiantes becados</li> <li><input type="checkbox"/> Panel de control para coordinador</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sistema financiero de la universidad</li> <li><input type="checkbox"/> Gestión de notas</li> <li><input type="checkbox"/> Notificaciones por correo</li> <li><input type="checkbox"/> Móvil de los estudiantes (hardware externo)</li> </ul> |

### 1.3 Declaración de Visión

0.5 pts

Redacte una declaración de **visión** del SGA-SB en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

“Para la universidad Técnica estatal de Quevedo (UTEQ), SGA-SB será un sistema de información que centralizará y automatizará el seguimiento académico de estudiantes, reduciendo errores manuales y tiempos de revisión, busca asegurar la equidad y transparencia a la hora de asignar becas, resolviendo la falta de trazabilidad y alertas tempranas sobre la pérdida de beneficios.”

1.4 Perspectivas de contexto

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

I

| Perspectiva  | Elemento concreto del caso                                                    | Importancia para la IR                                                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso          | Estudiantes becados consultan su promedio y estado de renovación de beca.     | Define las interacciones directas, flujos de trabajo y necesidades de usabilidad.                                                       |
| Negocio      | Reglas de renovación de beca.                                                 | El sistema debe implementar fielmente la política institucional, cambios de estas reglas impactan en los requisitos funcionales.        |
| TI / técnica | Integración con el sistema de notas académicas existente y BD de estudiantes. | Determinan requisitos de interoperabilidad, formato de datos, API o ETL. Garantiza consistencia de la información y evitar duplicación. |

0.5 pts

I

2.1 Tabla de stakeholders

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique **al menos un conflicto real** entre dos stakeholders del caso.

I

| Stakerholder         | Rol en el proceso de IR                                     | Tipo de req. principal | Posible conflicto de interés                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coordinador de becas | Define reglas de renovación y valida requisitos de negocio. | Funcional.             | Quiere reglas estrictas para ajustarse al presupuesto, los estudiantes quieren flexibilidad. |

|             |                                      |              |                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Estudiantes | Consulta estado, promedio y alertas. | Funcional.   | Desean plazos largos para recuperar promedio; el coordinador exige fechas cortas. |
| Director    | Aprueba políticas.                   | No funcional | Pide trazabilidad total, el desarrollador busca simplicidad técnica.              |
|             |                                      |              |                                                                                   |
|             |                                      |              |                                                                                   |

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales**, **3 requisitos no funcionales** y **2 restricciones del sistema**.

| ID    | Enunciado (paráfrasis)                                                                    | Stakeholder fuente | Clasificación |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| RF-1  | El sistema registrará las calificaciones de los parciales y finales para cada estudiante. | Docente            | Funcional     |
| RF-2  | El sistema genera alertas de calificación.                                                | Ab. Patricia Leon  | Funcional     |
| RF-3  | El estudiante podrá consultar sus calificaciones.                                         | Kevin Astudillo    | Funcional     |
| RF-4  | El sistema verifica pagos con Finanzas.                                                   | Admin. TI          | Funcional     |
| NFR-1 | El sistema debe ser rápido al cargar listas de estudiantes.                               | Analista           | No funcional  |
| NFR-2 | El sistema debe ser seguro y proteger datos académicos.                                   | Analista           | No funcional  |

|        |                                                                                   |                  |                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| NFR-3  | El sistema funcionará 24/7 sin interrupciones.                                    | Analista         | No funcional           |
| REST-1 | El sistema debe ser compatible con Ubuntu 22.04 LTS y PostgreSQL 15.              | <b>Admin. TI</b> | Restricción de sistema |
| REST-2 | Los datos académicos deben permanecer en servidores nacionales (no nube pública). | <b>Admin. TI</b> | Restricción de sistema |

### 2.3 De necesidad de usuario a requisito cuantificable

La Prof. Diana Moreira indica: *¡Rápido, porque tengo muchas materias.!* Explique por qué es una **necesidad del usuario** y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como **requisito no funcional cuantificable** que cumpla verificabilidad y completitud.

#### Explicación:

Es una necesidad de usuario y no un requisito bien formulado porque es subjetiva, carece de verificabilidad, no especifica contexto y mezcla justificaciones personales.

#### Requisito NFR reformulado:

El sistema debe mostrar la lista completa de estudiantes de una materia (máximo 40 estudiantes) y sus calificaciones asociadas en menos de 2 seg. medido desde la solicitud del docente hasta la visualización completa en pantalla.

### 3.1 Auditoría del borrador R-01 a R-10

Analice cada requisito del borrador e identifique los problemas desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito. Para los que no presenten problemas, indíquelo explícitamente y justifique. Complete la tabla siguiente.

| ID | Problema detectado | Propiedad violada | Versión cuantificada | corregida | y |
|----|--------------------|-------------------|----------------------|-----------|---|
|----|--------------------|-------------------|----------------------|-----------|---|



|      |                                                       |                               |                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-01 | “Rápido” es subjetivo, no específico                  | Verificabilidad, no ambiguo   | El sistema cargará la lista de estudiantes de una materia en $\leq 2$ seg en condiciones normales                         |
| R-02 | Acción concreta, sujeto, objetivo y contexto          | Sin problema                  |                                                                                                                           |
| R-03 | Correcto: evento, acción, destino                     | Sin problema                  |                                                                                                                           |
| R-04 | “Seguro” es vago, no especifica qué tipo de seguridad | No ambiguo, verificabilidad   | El sistema debe autenticar usuarios con LDAP, registrar accesos y aplicar cifrado AES-256 en datos académicos almacenados |
| R-05 | “24/7 sin interrupciones”                             | Factibilidad, verificabilidad | El sistema tendrá una disponibilidad de 99.9% mensual, permitiendo ventanas de mantenimiento programadas de               |

|      |                                                                                        |                           |                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                        |                           | máx. 4 horas en la noche                                                                                                      |
| R-06 | Correcto: específico, términos concretos                                               | Sin problema              |                                                                                                                               |
| R-07 | Correcto: acción (generar), objeto (tabla PDF)                                         | Sin problema              |                                                                                                                               |
| R-08 | Correcto: integración con sistemas externos, específico                                | Sin problema              |                                                                                                                               |
| R-09 | Correcto: actor (estudiante), acción consultar, objeto (calificaciones), medio (móvil) | Sin problema              |                                                                                                                               |
| R-10 | Correcto pero genérico                                                                 | Trazabilidad, completitud | El sistema deberá cumplir con los artículos 23–28 del Reglamento del CES para registro académico y formato SNIES versión 2025 |

### 3.2 Relación entre R-05 y R-06: restricción, dependencia o inconsistencia

Analice el par R-05 (ñfuncionará 24/7 sin interrupcionesž) y R-06 (ñcompatible con Ubuntu 22.04 LTSž). ¿Qué propiedad del conjunto de requisitos podría verse comprometida si el servidor requiere reinicios para actualizaciones de seguridad del kernel? Explique la relación entre ambos e indique si existe una dependencia, una restricción o una inconsistencia potencial.



Existe una inconsistencia potencial (conflicto no resuelto). No es técnicamente posible garantizar cero interrupciones en un servidor con Ubuntu 22.04.

0.5 pts

3.3 Tratamiento correcto de R-10 en el proceso de IR

El requisito R-10 es técnicamente real pero, como está redactado, presenta un problema fundamental. Identifique el problema, clasifíquelo correctamente (funcional, no funcional o restricción) y proponga cómo debería tratarse en el proceso de IR para que sea accionable para el equipo de desarrollo.

Es incompleto y no accionable. No especifica qué artículos, escenarios o requisitos concretos de dichos normativos deben implementarse. Un desarrollador no puede codificar contra una frase genérica. Para tratarlo hay que seguir el flujo: Elicitación → Análisis → Especificación → Validación.

4.1 Cuadro comparativo de modelos del proceso de requisitos

Compare los tres modelos (cascada, iterativo, ágil) evaluando los criterios indicados **en el contexto específico del SGA-SB**. Concluya con una recomendación fundamentada del modelo más adecuado, citando al menos **tres razones** basadas en el caso.

| Criterio de evaluación                          | Cascada | Iterativo | Ágil |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|------|
| Gestión de cambios de requisitos                |         |           |      |
| Participación de los stakeholders del instituto |         |           |      |
| Adecuación al tipo de sistema (SGA-SB)          |         |           |      |
| Riesgo principal en este contexto               |         |           |      |
| Nivel de documentación requerido                |         |           |      |

Recomendación fundamentada (modelo seleccionado y tres razones):

.....

.....

.....

.....

.....

## 4.2 Gestión de un cambio de alcance emergente

El Ing. Zambrano señala a mitad de la reunión: *¡Ah, y también necesitamos que el sistema pueda exportar datos en formato XML para el reporte semestral al SIIES de SENESCYT, porque eso nos piden cada semestre.* Desde el **framework de IR**, identifique:

- (a) en qué actividad del proceso se detectó este nuevo requisito,
- (b) a qué tipo de artefacto debe incorporarse, y
- (c) qué actividad transversal del framework debe activarse.

.....

.....

## 4.3 Propiedades emergentes del SGA-SB

0.5 pts

Identifique **dos propiedades emergentes** del SGA-SB. Para cada una: nómbrela, explique por qué es emergente y describa qué combinación de componentes la genera.

1) **Nombre:** .....

**Por qué es emergente:** .....

.....

**Componentes que la generan:** .....

2) **Nombre:** .....

**Por qué es emergente:** .....

.....

**Componentes que la generan:** .....

## 5.1 Especificación de NFR según ISO/IEC 25010

Especifique cuatro requisitos no funcionales del SGA-SB, uno por cada característica de calidad indicada. Cada requisito debe ser **cuantificable y verificable**.

0.5 nts

| Característica ISO 25010 | Subcategoría | NFR<br>Requisito cuantificado | Criterio de verificación |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|
| Fiabilidad               |              |                               |                          |
|                          |              |                               |                          |
| Seguridad                |              |                               |                          |
| Usabilidad               |              |                               |                          |
| Eficiencia de desempeño  |              |                               |                          |

5.2 Resolución de conflicto de prioridades entre stakeholders

0.5 nts

La Ing. Salazar enfatiza la disponibilidad permanente y el panel de indicadores en tiempo real; la Prof. Moreira enfatiza la velocidad del registro de notas y la confirmación inmediata. Desde la perspectiva del proceso de requisitos y el rol del analista, explique qué debe hacer el analista ante este conflicto y qué actividad del proceso de IR se activa para resolverlo.

.....

.....

.....

.....

5.3 Reflexión y argumento técnico final

0.5 nts

Un colega afirma: *“Para un instituto tecnológico pequeño como este, no tiene sentido hacer todo este proceso de IR. Con preguntar a la rectora qué quiere y empezar a programar es suficiente.”* Elabore un argumento técnico fundamentado (**mínimo 150 palabras**) que refute esta afirmación, considerando: el tipo de sistema, las consecuencias de requisitos deficientes en sistemas académicos críticos, la calidad del proceso de IR y el impacto sobre la calidad del producto final.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## RÚBRICA DE EVALUACIÓN

| Tarea | Capacidad evaluada                                                                                      | Indicadores de logro                                                                                                                                                                         | Puntaje |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| T1    | Clasifica el sistema, define el límite, formula la visión e identifica perspectivas de contexto         | Tipo de sistema correcto y justificado; límite preciso y diferenciado; visión alineada al RA; perspectivas pertinentes con evidencia del caso                                                | 2.0     |
| T2    | Identifica stakeholders, clasifica requisitos y transforma necesidades en NFR cuantificables            | Tabla de stakeholders completa con conflictos identificados; clasificación RF/NFR/restricción correcta; NFR con métricas verificables                                                        | 1.5     |
| T3    | Detecta deficiencias en requisitos, aplica propiedades de calidad y propone correcciones                | Propiedad violada identificada con precisión; corrección cuantificada; análisis de relación R-05/R-06; tratamiento adecuado de R-10                                                          | 2.5     |
| T4    | Selecciona y justifica el modelo de proceso; aplica el framework de IR ante cambios                     | Cuadro comparativo con criterios contextualizados al SGA-SB; recomendación con 3 razones válidas; actividades del framework correctamente identificadas; propiedades emergentes justificadas | 2.0     |
| T5    | Especifica NFR según ISO/IEC 25010; resuelve conflictos entre stakeholders; argumenta el valor de la IR | NFR cuantificados por característica con criterio de verificación; actividad de resolución correcta; argumento técnico coherente $\geq 150$ palabras                                         | 2.0     |
| TOTAL |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | 10.0    |

### Criterios transversales de calidad — aplican a todas las tareas:

- **Pertinencia:** Las respuestas deben usar el contexto del SGA-SB, no ejemplos genéricos.
- **Fundamentación:** Uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (Unidad I).
- **Coherencia:** Las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí.
- **Cuantificación:** Todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables.  
Términos vagos como *rápido*, *seguro* o *confiable* sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- **Extensión:** Ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.



---

Firma del Docente  
Ingeniería de Requisitos

---

Revisado por  
Coordinación de Carrera

Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Facultad de Ciencias de la Ingeniería · Carrera de Ingeniería de Software · Período 2025–2026

Revisión de temas

Free Software Downloads

Video tutorial con Ray

[sga.UTPL.edu.ec/temas\\_documento](#)

SCA | Sistema de Gestión Académica

PLAN DE CLASES

PARTICIPANTES

CALIFICACIONES

ACOMP. ACADÉMICO

COMUNICACIONES

Estudiante

WILDFIEZO YUN CH AJAMMO EDUARDO

Comenzado el

Miércoles, 27 de Mayo de 2020, 12:34

Intento

1 / 1

Estado

Finalizado

Finalizado en

Miércoles, 27 de Mayo de 2020, 12:42

Tiempo empleado

6:06:50 (06:27)

Calificación obtenida

7.33 / 10.00

Calificación final

4.00 / 10.00

1

Finalizado

0.00 / 1.00

Intento

Un sistema fallado es fallado porque durante el análisis el equipo no documentó que el sistema debía operar en modo degradado si el servidor principal cae. ¿Qué tipo de deficiencia de requisitos representa esto?

**Selecciona una alternativa:**

- ☐ a. Requisito falible, porque una necesidad del sistema —en comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.
- ☐ b. Requisito ambiguo, porque el equipo no determinó lo que el cliente quiere la disponibilidad que desea del sistema. ✗
- ☐ c. Requisito no verificable, porque el comportamiento en modo degradado no fue especificado con criterios medibles de aceptación.
- ☐ d. Requisito inconsistente, porque contradice al requisito de disponibilidad del 99.9% que ya había sido documentado previamente.

La respuesta correcta es: Requisito no verificable, porque el comportamiento en modo degradado no fue especificado con criterios medibles de aceptación.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Comenzado

Finalizado

Reservado

Revisión de temas

Free Software Downloads

Video tutorial con Ray

[sga.UTPL.edu.ec/temas\\_documento](#)

SCA | Sistema de Gestión Académica

PLAN DE CLASES

PARTICIPANTES

CALIFICACIONES

ACOMP. ACADÉMICO

COMUNICACIONES

Estudiante

WILDFIEZO YUN CH AJAMMO EDUARDO

Comenzado el

Miércoles, 27 de Mayo de 2020, 12:34

Intento

1 / 1

Estado

Finalizado

Finalizado en

Miércoles, 27 de Mayo de 2020, 12:42

Tiempo empleado

6:06:50 (06:27)

Calificación obtenida

7.33 / 10.00

Calificación final

4.00 / 10.00

2

Finalizado

0.00 / 1.00

Una cada tipo de sistema con la característica más relevante que describe sobre el proceso de IR:

**Relaciona la opción correcta:**

- Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujo de datos y necesidades de requisitos de los usuarios. ☐ Sistema Transaccional ✗
- Los requisitos deben proveer mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que mejoren con el uso. ☐ Sistema Adaptativo ✓
- Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta rápidos y comportamiento ante fallos. ☐ Sistema de información ✗

La respuesta correcta es: Los requisitos deben proveer mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que mejoren con el uso. → Sistema adaptativo. Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta rápidos y comportamiento ante fallos. ☐ Sistema de información. Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujo de datos y necesidades de requisitos de los usuarios. → Sistema de información.

3

Finalizado

0.00 / 1.00

Una cada actividad del framework de IR con su clasificación correcta dentro del proceso:

**Relaciona la opción correcta:**

- Al inicio del proyecto, cuando las fuentes primarias de información están aún dispersas y desconocidas. ☐ Ciclo: Requisitos (C) (en desarrollo) ✓
- Traer la definición y el análisis, cuando los requisitos han sido suficientemente comprendidos y establecidos. ☐ Sistema y Entorno: (E) (completo) ✓

Revisión de temas

Free Software Downloads

Video tutorial con Ray

[sga.UTPL.edu.ec/temas\\_documento](#)

SCA | Sistema de Gestión Académica

PLAN DE CLASES

PARTICIPANTES

CALIFICACIONES

ACOMP. ACADÉMICO

COMUNICACIONES

Estudiante

WILDFIEZO YUN CH AJAMMO EDUARDO

Comenzado el

Miércoles, 27 de Mayo de 2020, 12:34

Intento

1 / 1

Estado

Finalizado

Finalizado en

Miércoles, 27 de Mayo de 2020, 12:42

Tiempo empleado

6:06:50 (06:27)

Calificación obtenida

7.33 / 10.00

Calificación final

4.00 / 10.00

2

Finalizado

0.00 / 1.00

Una cada tipo de sistema con la característica más relevante que describe sobre el proceso de IR:

**Relaciona la opción correcta:**

- Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujo de datos y necesidades de requisitos de los usuarios. ☐ Sistema Transaccional ✗
- Los requisitos deben proveer mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que mejoren con el uso. ☐ Sistema Adaptativo ✓
- Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta rápidos y comportamiento ante fallos. ☐ Sistema de información ✗

La respuesta correcta es: Los requisitos deben proveer mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que mejoren con el uso. → Sistema adaptativo. Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta rápidos y comportamiento ante fallos. ☐ Sistema de información. Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujo de datos y necesidades de requisitos de los usuarios. → Sistema de información.

3

Finalizado

0.00 / 1.00

Una cada actividad del framework de IR con su clasificación correcta dentro del proceso:

**Relaciona la opción correcta:**

- Al inicio del proyecto, cuando las fuentes primarias de información están aún dispersas y desconocidas. ☐ Ciclo: Requisitos (C) (en desarrollo) ✓
- Traer la definición y el análisis, cuando los requisitos han sido suficientemente comprendidos y establecidos. ☐ Sistema y Entorno: (E) (completo) ✓

SCA | Sistema de Gestión Académica

Resolución de dudas y preguntas

La respuesta correcta es. Al inicio del proyecto, cuando las fuentes primarias de información están más disponibles y accesibles. → Ejecutar seguimientos con los stakeholders mediante entrevistas y talleres. → Tras la ejecución y el análisis, cuando los requisitos han sido suficientemente comprendidos y estabilizados. → Reducir y estructurar el documento ERS según el estándar IEEE 29148. A lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, sin restricciones e ninguna fase en particular. → Controlar versiones, gestionar cambios y mantener la trazabilidad de los requisitos.

Problema 4

Finalizado

1.00 / 1.00

Una cosa tipo de artefacto del framework de IT con el ejemplo que le compartí.

Relacione la opción correcta:

Especificación de caso de uso con flujo principal, precedencias y prototipado del sistema. → Artefacto De Requisitos ✓

Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema. → Artefacto De Contexto ✓

Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la reunión. → Artefacto De Proceso ✓

La respuesta correcta es. Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la reunión. → Artefacto de proceso. Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema. → Artefacto de contexto. Especificación de caso de uso con flujo principal, precedencias y prototipado del sistema. → Artefacto de requisitos.

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

© 2024 - Todos los derechos reservados

4:08 PM

SCA | Sistema de Gestión Académica

Resolución de dudas y preguntas

En el contexto de la IT, ¿cuál es la distinción correcta entre restricciones y dependencias de un sistema?

Seleccione una alternativa:

☐ A. Las restricciones afectan solo a las repúblicas no funcionales, las dependencias afectan únicamente a los requisitos funcionales del sistema. ✗

☐ B. Las restricciones son condiciones impuestas sobre el sistema, las dependencias son situaciones internas donde el cumplimiento de un requisito conduce a otro.

☐ C. Las restricciones son definidas exclusivamente por el equipo técnico y las dependencias son definidas únicamente por los stakeholders.

☐ D. Las restricciones y las dependencias son equivalentes: ambas provienen de fuentes externas y definen de qué manera el equipo de diseño del sistema.

La respuesta correcta es. Las restricciones son condiciones impuestas sobre el sistema, las dependencias son relaciones internas donde el cumplimiento de un requisito conduce a otro.

Problema 5

Finalizado

0.00 / 1.00

Un equipo adopta un modelo de procesos para desarrollar un ERP municipal. Al inicio de la primera entrega, el cliente rechaza los requisitos porque no reflejan cómo opera realmente el departamento de hacienda. ¿Cuál es la causa más probable desde la perspectiva de la IT?

Seleccione una alternativa:

☐ A. La definición del sistema no toma en cuenta los requisitos de funcionalidad, generando requisitos no viables.

☐ B. El equipo usó un lenguaje técnico demasiado formal que el cliente no pudo comprender durante la reunión. ✗

☐ C. Los requisitos se formularon de manera no funcional, no se tomaron en cuenta los requisitos de funcionalidad del proyecto municipal.

☐ D. El modelo de procesos seleccionado no es adecuado para sistemas ERP, se debería haber utilizado un modelo en cascada desde el inicio.

La respuesta correcta es. Los requisitos no funcionales de rendimiento no fueron considerados en el

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

© 2024 - Todos los derechos reservados

4:08 PM

Revisión de temasFree Software Downloads(2) Video tutorial con Raul

sga.utaq.edu.pe/docs/documentos

SCA | Sistema de Gestión Académica

FEEDBACK 7  
Finalizado  
0.00/1.00

Un cliente solicita un sistema de reservas de vuelos e indica: «El tiempo de respuesta del sistema al recibir una reserva no debe superar los 2 segundos bajo carga normal de operación». ¿Cómo se clasifica correctamente esta funcionalidad?

**Seleccione una alternativa:**

☐ a. Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema responde en respuesta a una acción del usuario.

☐ b. Requisito no funcional de eficiencia de desempeño, porque establece una restricción medible sobre el tiempo de respuesta del sistema.

☐ c. Medición del sistema, porque indica la forma en que el sistema puede interactuar con servicios de terceros externos.

☒ d. Requisito de proceso, porque establece cómo debe operar el equipo durante la integración del módulo de confirmación. ✖

La respuesta correcta es: Requisito no funcional de eficiencia de desempeño, porque establece una restricción medible sobre el tiempo de respuesta del sistema.

FEEDBACK 8  
Finalizado  
1.00/1.00

En el proceso de requisitos en cascada, ¿cuál es la consecuencia más crítica cuando el cliente solicita un cambio de requisito en la fase de diseño?

**Seleccione una alternativa:**

☐ a. El cambio se incorpora en la siguiente iteración sin costo adicional, ya que el modelo prevé ciclos de trabajo iterativos.

☐ b. El primer desarrollo cambia sin mayor impacto porque incluye una fase de gestión del cambio al inicio del proyecto.

☐ c. El equipo debe regresar a la fase de recolección para reevaluar con todos los stakeholders antes de continuar el trabajo. ✔

☐ d. El cambio afecta únicamente los artefactos producidos después del punto de cambio, sin necesidad de revisar los anteriores ya aprobados.

Universidad Técnica Estatal de Quevedo© 2024 - Todos los derechos reservados4:08 PM

Revisión de temasFree Software Downloads(2) Video tutorial con Raul

sga.utaq.edu.pe/docs/documentos

SCA | Sistema de Gestión Académica

FEEDBACK 9  
Finalizado  
1.00/1.00

La respuesta correcta es: El equipo debe regresar a la fase de recolección para reevaluar con todos los stakeholders antes de continuar el trabajo.

¿Cuál de las siguientes describe mejor el rol del cliente/usuario como actor en el proceso de requisitos, diferenciándolo del rol del analista de requisitos?

**Seleccione una alternativa:**

☐ a. El cliente define los requisitos, mientras el analista los traduce al lenguaje de negocio comprensible para la organización.

☐ b. El cliente y el analista deben roles intercambiables de requisitos ágiles, ya que ambos se documentan de manera independiente.

☐ c. El analista aporta el conocimiento del dominio del negocio y el cliente estructura esa información aplicando técnicas formales de RI.

☒ d. El cliente aporta el conocimiento del dominio y valida que los requisitos reflejen sus necesidades reales; el analista las estructura, formaliza y documenta aplicando técnicas de RI. ✔

La respuesta correcta es: El cliente aporta el conocimiento del dominio y valida que los requisitos reflejen sus necesidades reales; el analista las estructura, formaliza y documenta aplicando técnicas de RI.

FEEDBACK 10  
Finalizado  
0.00/1.00

Según el framework de RI, los artefactos se clasifican en tres tipos: requisitos, contexto y proceso. ¿Cuál de los siguientes es un artefacto de contexto?

**Seleccione una alternativa:**

☐ a. Un diagrama de procesos de negocio (BPM) que representa cómo opera actualmente el departamento antes de la implementación del nuevo sistema.

☐ b. Un listado de usuarios del sistema con sus roles y acceso formalmente con los administradores basados en sesiones de entrevistas.

☐ c. Una lista priorizada de requisitos funcionales y no funcionales identificados según la técnica MoSCoW acordada con el cliente. ✖

☐ d. Una especificación de caso de uso que registra la metodología seguida por el equipo durante la fase de análisis del

Universidad Técnica Estatal de Quevedo© 2024 - Todos los derechos reservados4:09 PM

Revisión de temas

Free Software Downloads

Video tutorial con Real

[sga.ites.edu.ec/ites\\_documento](#)

FEEDBACK 30K 2021 PM

SOFT 11

SCA | Sistema de Gestión Académica

11

Finalizado

0.00 / 1.00

es correcta. ✖

❑ a. Una especificación de caso de uso que registra la metodología seguida por el equipo durante la fase de análisis del proyecto.

La respuesta correcta es: Un diagrama de procesos de negocio (BPM) que representa cómo opera actualmente el departamento antes de la implementación del nuevo sistema.

Una empresa de logística necesita un sistema que cargue flotas de camiones, sensores GPS, alertas en tiempo real y un portal web para clientes. El gerente de TI afirma: «Cine va implementando un sistema de información». ¿Por qué esta declaración es incorrecta y qué consecuencia tiene para la IT?

**Seleccione una alternativa:**

❑ a. Es incorrecta porque el portal web lo convierte en un sistema distribuido con sus propias reglas de SI según REST/JSON. ✖

❑ b. Es incorrecta porque el sistema integra componentes adaptativos de optimización de rutas con aprendizaje automático como la nube impulsada por IA.

❑ c. Es incorrecta porque todo sistema con base de datos es un sistema embebido, la RI describe entonces los requisitos de hardware.

❑ d. Es incorrecta, aunque solo afecta la forma de documentar los requisitos funcionales y no funcionales siguiendo los nuevos estándares del tipo.

La respuesta correcta es: Es incorrecta porque el sistema integra componentes adaptativos de optimización de rutas con aprendizaje automático como SI con los requisitos críticos de IA.

12

Finalizado

0.00 / 1.00

Las ocho perspectivas de contexto de la RI incluyen: socio, agente, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad y técnica. ¿Cuál es la principalmente involucrada al evaluar las regulaciones gubernamentales que debe cumplir un sistema de facturación electrónica?

**Seleccione una alternativa:**

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

© 2021 - Todos los derechos reservados

4:09 PM

Revisión de temas

Free Software Downloads

Video tutorial con Real

[sga.ites.edu.ec/ites\\_documento](#)

FEEDBACK 30K 2021 PM

SOFT 11

SCA | Sistema de Gestión Académica

13

Finalizado

0.00 / 1.00

❑ a. La perspectiva de innovación, porque el cumplimiento de normas formales otorgando impulso al desarrollo de tecnologías, tecnologías avanzadas.

❑ b. Perspectiva de innovación, porque el cumplimiento de normas formales otorgando impulso al desarrollo de tecnologías, tecnologías avanzadas.

❑ c. Perspectiva de sociedad, porque afecta los hábitos culturales y conductas de los ciudadanos que están sujetos al entorno legal.

❑ d. Perspectiva técnica, porque las especificaciones del sistema tributario definen protocolos de comunicación, esquemas XML, y formatos de datos que el sistema debe implementar. ✔

La respuesta correcta es: Perspectiva técnica, porque las especificaciones del sistema tributario definen protocolos de comunicación, esquemas XML, y formatos de datos que el sistema debe implementar.

13

Finalizado

0.00 / 1.00

Unos datos conceptuales relacionados con el límite del sistema y el contexto de la RI con su definición correcta.

**Relacione la opción correcta:**

Línea que separa lo que pertenece al sistema a respuesta de los elementos externos con los que interactúa pero no controla. ☒ Límite del Sistema o Sistema (Boundary) ✔

Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aporta a los stakeholders. ☐ Resumen del Sistema ✖

Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema vía flujos de datos. ☒ Contexto del Sistema ✔

La respuesta correcta es: Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aporta a los stakeholders — Visión (vision) —, Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema vía flujos de datos — Contexto del sistema —, Línea que separa lo que pertenece al

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

© 2021 - Todos los derechos reservados

4:09 PM

Revisión de temasFree Software DownloadsVista tutorial con Real

SCA | Sistema de Gestión Académica

Un análisis documental el siguiente requisito: "El sistema debe cumplir con la normativa COFOP para el almacenamiento de datos personales." ¿Cuál es la clasificación más precisa desde los fundamentos de la RIT?

Requisito14Finalizado0.00 / 1.00

Un análisis documental el siguiente requisito: "El sistema debe cumplir con la normativa COFOP para el almacenamiento de datos personales." ¿Cuál es la clasificación más precisa desde los fundamentos de la RIT?

Seleccione una alternativa:  
☐ A. Requisito de usuario, porque los usuarios directamente por el almacenamiento del dato durante la sesión de navegación. ✖  
☐ B. Requisito no funcional de seguridad, porque facilita las auditorías y previene fugas del sistema ante organismos reguladores.  
☐ C. Requisito funcional, porque obliga al sistema a ejecutar procesos correctos de almacenamiento y almacenamiento de datos personales.  
☐ D. Requisito de sistema, porque impone un límite externo de seguridad legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.

La respuesta correcta es: Requisito de sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.

Requisito15Finalizado0.00 / 1.00

¿Por qué la calidad del sistema de requisitos afecta directamente la calidad del producto software final, incluso si el equipo de desarrollo es altamente competente?

Seleccione una alternativa:  
☐ A. Porque los requisitos son la base contractual y técnica de todas las decisiones de diseño, codificación y prueba; si contienen errores, el equipo construye con precisión algo incorrecto.  
☐ B. Porque un proceso de RQ de baja calidad genera conflictos entre stakeholders que paralizan la productividad del equipo técnico. ✖  
☐ C. Porque los errores en los requisitos de RQ solo se detectan en la fase de pruebas finales, cuando el producto ya está completamente desarrollado.  
☐ D. Porque la calidad del proceso determina qué herramientas utilizó para aplicar rigurosamente el equipo durante el desarrollo.

Universidad Técnica Estatal de Quevedo© 2024 - Todos los derechos reservados4:09 PM

Revisión de temasFree Software DownloadsVista tutorial con Real

SCA | Sistema de Gestión Académica

decisiones de diseño, codificación y pruebas, si contienen errores, el equipo construye con precisión algo incorrecto.

Requisito16Finalizado0.00 / 1.00

Un conjunto de requisitos incluye: «El sistema debe ser rápido». Desde la perspectiva de los propietarios de un buen requisito, ¿cuál es el problema principal de este enunciado?

Seleccione una alternativa:  
☐ A. Es incompleto, porque no especifica a qué operación, módulo o condición de carga aplica el atributo de velocidad.  
☐ B. Es redundante, porque duplica información de desempeño ya especificada en otro requisito del documento SRS. ✖  
☐ C. Es inconsistente, porque puede contradecir otros requisitos de tiempo de respuesta ya documentados en el sistema.  
☐ D. Es demasiado, porque no genera contradicción con ningún otro requisito del sistema al relacionar las acciones del usuario.

La respuesta correcta es: Es inconsistente, porque los genera contradicción con cualquier otro requisito del sistema al relacionar las acciones del usuario.

Requisito17Finalizado0.00 / 1.00

El framework de RQ distingue actividades core de actividades transversales. ¿Cuál de los siguientes es una actividad transversal que se ejecuta a lo largo de todo el proceso, y no solo en una fase específica?

Seleccione una alternativa:  
☐ A. Gestión de requisitos, porque es una actividad core que acompaña toda la implementación del cambio en una fase determinada del proceso. ✖  
☐ B. Etichado de requisitos, porque en proyectos reales ocurre en paralelo con todas las demás fases del ciclo de vida.  
☐ C. Validación de requisitos, porque está enfocada sobre validar los requerimientos después de ser producidos en cualquier fase.  
☐ D. Negociación de requisitos, porque los documentos RRS se actualizan y refinan de manera continua durante todo el proyecto.

La respuesta correcta es: Etichado de requisitos, porque es propiedad inherente a todo el proceso con

Universidad Técnica Estatal de Quevedo© 2024 - Todos los derechos reservados4:09 PM

Revisión de temasFree Software Downloads(2) Video tutorial con Rara

sga.ites.edu.ec/tes/\_documents

SCA | Sistema de Gestión Académica

FEVRIAL 2024 2024 PM

SCA

18

Finalizado

1.00 / 1.00

Según la taxonomía SCAR2 (2010), un requisito que establece, en el sistema deberá aceptar 10.000 transacciones simultáneas sin degradando perceptible del tiempo de respuesta, corresponde a la característica de:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Flexibilidad, sublogaritmica de disponibilidad, porque garantiza que el sistema opere sin interrupciones bajo alta demanda concorrente.
- ☐ b. Disponibilidad, porque mide la capacidad de acceso (de una entidad que opere en el tiempo entre la de proceso).
- ☐ c. Seguridad, porque protege la integridad y confiabilidad de los datos, previniendo de transacciones concurrentes simultáneas.
- ☒ d. Eficiencia de desempeño, sublogaritmica de capacidad, porque evita operaciones posibles dentro de los límites de recursos disponibles. ✓

La respuesta correcta es: Eficiencia de desempeño, sublogaritmica de capacidad, porque evita operaciones posibles dentro de los límites de recursos disponibles.

19

Finalizado

0.00 / 1.00

Un sistema de información académica tiene el requisito: "El sistema permitirá al docente registrar calificaciones." ¿Y, cómo debe ser? "El sistema calculará el promedio final automáticamente al registrar la última nota." ¿Qué propiedad de un conjunto de requisitos se estaría violando si el primer requisito indica que las notas se registran manualmente pero el segundo implica un proceso automático no intervencido?

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Verificabilidad, porque asegura de los dos requisitos puede probarse del hecho de que se realizaron de otra manera.
- ☒ b. Ambigüedad, porque falta especificar quién registra y cómo se calcula el promedio calculado por el sistema automático.
- ☐ c. Disponibilidad, porque no se puede acceder al origen de datos requerido para un sistema independiente del sistema académico.
- ☐ d. Traslucencia, porque no se puede rastrear el origen de datos requerido hacia un sistema independiente del sistema académico.

Universidad Técnica Estatal de Quevedo© 2024 - Todos los derechos reservados4:10 PM

Revisión de temasFree Software Downloads(2) Video tutorial con Rara

sga.ites.edu.ec/tes/\_documents

SCA | Sistema de Gestión Académica

FEVRIAL 2024 2024 PM

SCA

20

Finalizado

0.00 / 1.00

Una característica del ciclo de vida del software con la actividad del proceso de requisitos que pertenece en esa fase:

**Relacione la opción correcta:**

Traducción y soporte para asegurar que el diseño implementado, corresponde fielmente a los requisitos acordados. ☒ Fase de Diseño del Sistema Formado. ✗

Identificar y analizar para identificar las necesidades de los stakeholders y definir la arquitectura del sistema. ☒ Fase de Inicio / Conceptualización del Proyecto. ✓

Gestión del cambio y re-evaluación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades de usuarios operativos. ☒ Fase de Implementación, Evolución y Mantenimiento del Sistema. ✓

La respuesta correcta es: Gestión del cambio y re-evaluación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades de usuarios operativos. — Fase de Implementación, Evolución y Mantenimiento del Sistema. — Identificar y analizar para identificar las necesidades de los stakeholders y definir la arquitectura del sistema. — Fase de Inicio / Conceptualización del Proyecto. — Traducción y soporte para asegurar que el diseño implementado, corresponde fielmente a los requisitos acordados. — Fase de Diseño y Construcción del Software.

Universidad Técnica Estatal de Quevedo© 2024 - Todos los derechos reservados4:10 PM